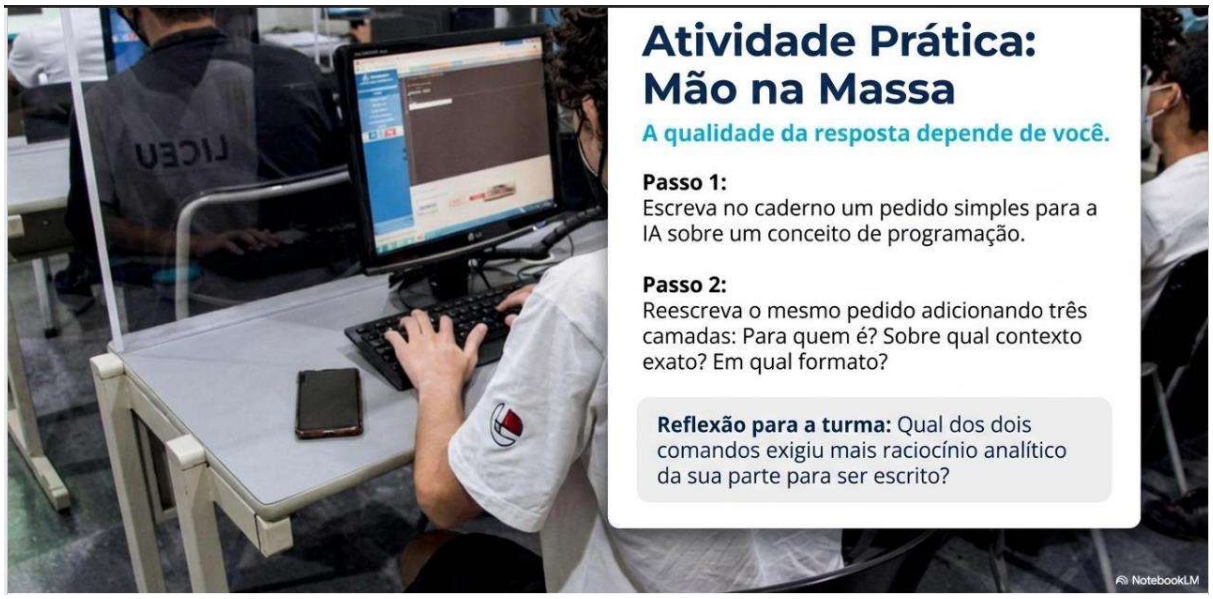

o que é estrutura de repetição?

Uma **estrutura de repetição** é um recurso da programação usado para executar um conjunto de instruções várias vezes, de forma automática, sem que o programador precise escrever o mesmo comando repetidamente.

👉 Em outras palavras, ela permite **repetir blocos de código** enquanto uma condição for verdadeira ou por um número determinado de vezes.

Tipos principais de estruturas de repetição:

- **`for`** → usada quando sabemos exatamente quantas vezes queremos repetir.
- Exemplo: percorrer uma lista de 10 itens.
- **`while`** → usada quando não sabemos quantas vezes será necessário repetir, mas temos uma condição que deve ser satisfeita.

Exemplo: repetir até que o usuário digite um valor válido.

- **`do...while`** (ou `repeat...until` em algumas linguagens) → semelhante ao `while`, mas garante que o bloco seja executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição.

Exemplo em pseudocódigo:

```
para i de 1 até 5 faça
   escreva("Olá, mundo!")
fim-para
```

Esse código escreveria **“Olá, mundo!”** cinco vezes.

As estruturas de repetição são fundamentais para automatizar tarefas, percorrer listas, processar dados e tornar programas mais eficientes.

Quer que eu mostre exemplos práticos em uma linguagem específica, como **Python** ou **JavaScript**, para visualizar melhor como funcionam?

explique agora o mesmo conceito para um aluno iniciante no curso de ads que não tenha nenhuma especialização técnica e faça um código em C como exemplo pratico

Imagine que você está começando a aprender programação e quer que o computador faça algo **várias vezes sem precisar escrever o mesmo comando repetidamente**. É exatamente para isso que servem as **estruturas de repetição**: elas permitem que um bloco de código seja executado várias vezes de forma automática.

💡 Pense assim: em vez de escrever "imprima Olá" dez vezes, você diz ao computador: "repita imprimir Olá até completar 10 vezes". Ele entende e faz sozinho.

Tipos mais comuns:

- `for` → usado quando sabemos quantas vezes queremos repetir.
- `while` → usado quando queremos repetir até que uma condição deixe de ser verdadeira.

Exemplo prático em C

Aqui está um código simples que imprime a frase **"Olá, mundo!"** cinco vezes usando a estrutura de repetição `for`:

```
#include <stdio.h>


int main() {

  int i; // variável de controle
```

```
  // Estrutura de repetição for
  for(i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("Olá, mundo!\n");
  }

  return 0;
}
```

🔎 O que acontece aqui:

- `int i;` → criamos uma variável chamada `i` para contar as repetições.
- `for(i = 1; i <= 5; i++)` → significa: comece com `i = 1`, repita enquanto `i` for menor ou igual a 5, e a cada repetição aumente `i` em 1.
- `printf("Olá, mundo!\n");` → imprime a mensagem na tela.

Resultado: o computador escreve **"Olá, mundo!"** cinco vezes.

Quer que eu mostre também um exemplo com `while`, para você ver a diferença entre as duas formas de repetir?